

SOAL DAN SOLUSI
OLIMPIADE SAINS TINGKAT PROPINSI 2023

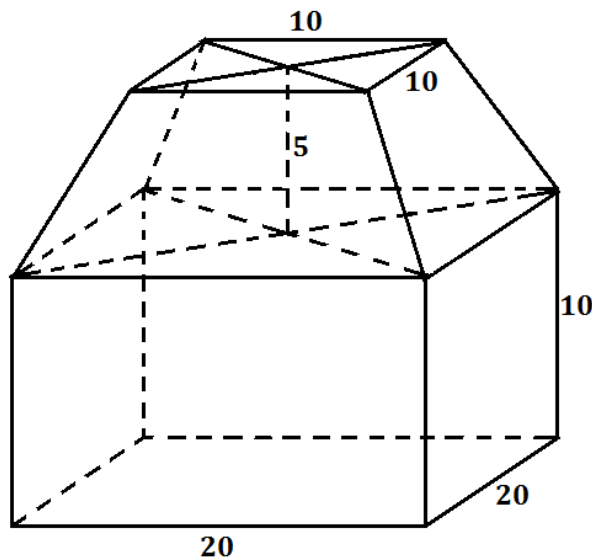


BIDANG MATEMATIKA SMP

MIFTAH MATHEMATICS REVOLUTION (MMR)
SURABAYA
2023

SOAL OSP SMP 2023

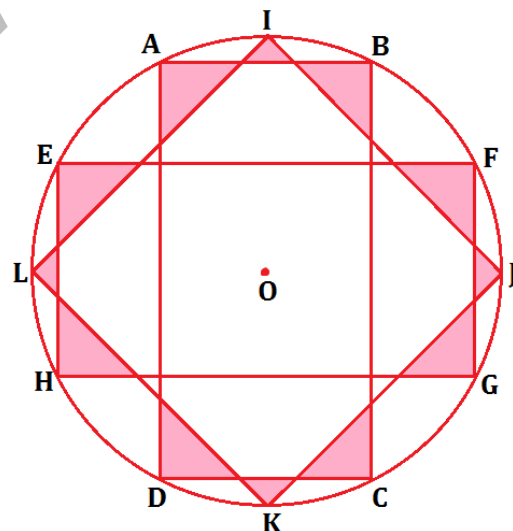
1. Suatu penampung air berbentuk gabungan balok dan limas terpancung dengan ukuran dalam (m) seperti pada gambar berikut.



Penampung tersebut yang semula kosong diisi air dengan debit $1000 \text{ m}^3/\text{jam}$.

Waktu yang dibutuhkan agar air dalam penampungan setinggi $20 - 5\sqrt[3]{2}$ m adalah jam

2. Diketahui angka satuan dari p^x adalah 9 dan angka satuan q^y adalah 8. Jika p bilangan ganjil dan q bilangan genap serta x dan y bilangan bulat, maka banyaknya angka satuan dari $x + y$ yang mungkin adalah....
3. Sejumlah m bola merah dan p bola putih akan disusun memanjang secara acak sehingga peluang bola di ujung kiri dan kanan susunan berwarna sama adalah $1/2$. Jika diketahui $4 \leq m \leq p \leq 2023$, maka banyaknya pasangan (m, p) yang mungkin adalah....
4. Empat puluh dua bilangan berbeda disusun dalam kotak papan dengan 7 baris dan 6 kolom. Banyaknya cara memilih 3 bilangan dari baris dan kolom berbeda adalah.....
5. Perhatikan gambar berikut !



Di dalam lingkaran berpusat di O, dibuat dua persegi panjang kongruen ABCD dan EFGH, di mana titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H terletak pada lingkaran. Garis AB sejajar EF, $AB = EH = 2$ cm, dan $AD = EF = 4$ cm. Di dalam lingkaran tersebut juga dibuat persegi IJKL, di mana titik I, J, K, L terletak pada lingkaran dan diagonal LJ sejajar AB. Jika jumlah luas semua segitiga yang berwarna merah muda adalah $a + b\sqrt{5}$ cm², maka nilai dari $a - b$ adalah....

6. Diketahui segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 10 cm. Suatu lingkaran menyinggung sisi AB dan AC masing-masing di F dan G. Lingkaran tersebut menyinggung lingkaran luar segitiga ABC di titik H. Jika luas daerah segitiga AFG adalah $a\sqrt{3}$ cm², maka nilai dari $9a$ adalah....
7. Suatu kerucut memiliki jari-jari alas 3 cm dan panjang sisi miring 5 cm. Kerucut tersebut dicelupkan dalam posisi tegak ke dalam suatu wadah cukup besar yang berisi cat. Pada saat keseluruhan alas kerucut menyentuh alas wadah cat, ketinggian cat pada wadah adalah 2 cm, sehingga sebagian kerucut akan tertutup cat. Jika perbandingan luas permukaan yang tertutup cat terhadap keseluruhan permukaan kerucut dapat dinyatakan dalam pecahan paling sederhana a/b , maka nilai dari $a + b$ adalah....
8. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi $AB = 20$ cm. Titik P berada pada sisi AB sehingga $AP = BP = CP$. Luas daerah segitiga APC adalah 30 cm². Jika jarak titik P ke sisi BC adalah d cm, maka nilai terbesar dari d^2 yang mungkin adalah....
9. Bilangan bulat a memenuhi persamaan berikut.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{13} = \frac{a}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 13}$$

Sisa perbagian a oleh 7 adalah....

10. Bilangan bulat a, b , dan c memenuhi

$$a^3 - b^3 - c^3 = 3abc,$$

$$a^2 = 6(b + c), \text{ dan}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \neq bc - a(b + c)$$

Hasil penjumlahan semua faktor positif dari nilai a terbesar yang mungkin adalah....

11. Pak Andi merupakan salah satu dari 7 calon guru yang berpeluang sama untuk ditempatkan di salah satu sekolah, SMP X atau SMP Y. SMP X membutuhkan 2 guru baru, sedangkan SMP Y membutuhkan 3 guru baru. Jika peluang pak Andi ditempatkan di SMP X adalah $a/35$, maka nilai a adalah....
12. Suatu permainan dilakukan dengan mengambil tiga bola sekaligus secara acak dari satu kantong yang berisi 31 bola nomor berbeda dari 1 sampai dengan 31. Budi akan menang jika ketiga bola yang terambil memenuhi ketiga syarat berikut.
 - i. Tidak ada bola nomor 1

- ii. Tidak ada bola dengan nomor berurutan
 - iii. Rata-rata nomor terbesar dan terkecil lebih besar dari median ketiga nomor yang diambil.
- Jika peluang Budi memenangkan permainan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana m/n maka nilai dari $m + n$ adalah....

13. Diketahui fungsi-fungsi

$$F_1(x), F_2(x), F_3(x), \dots, F_{1000}(x)$$

Dengan $F_1(x) = x$ dan untuk $n \geq 1$, $F_{n+1}(x) = \frac{1}{1-F_n(x)}$

Jika k adalah bilangan genap tiga digit sehingga $F_k(k) = k$, maka banyaknya semua nilai k yang mungkin adalah....

14. Empat titik berbeda A, B, C, dan D terletak pada lingkaran berjari-jari 7 cm. Diketahui $AB : BC = 3 : 4$, $AB = AD$, dan $BC = CD$. Titik E adalah perpotongan AC dan BD, melalui E dibuat garis k dan l . Garis k tegak lurus BC dan memotong AD di P. Semetara, garis l tegak lurus AD dan memotong BC di Q. Perbandingan luas daerah segitiga AQP dan PDQ adalah 1 :

15. Didefinisikan $f(n)$ sebagai jumlah semua digit pada bilangan bulat n . Banyaknya bilangan bulat n dengan $100 \leq n \leq 999$ dan $9 \leq f(n) \leq 12$ adalah....

16. Enam belas titik disusun dalam 4 baris dan 4 kolom sehingga jarak antar titik yang berdekatan dalam satu baris dan satu kolom sama. Jika dipilih 3 titik secara acak, maka banyaknya kemungkinan bahwa ketiga titik tersebut membentuk suatu segitiga ketika dihubungkan adalah....

17. Jika x merupakan akar dari

$$x^2 + x - 1 = 0$$

maka nilai n yang memenuhi $x^{2023} - x^{2024} = (x(1-x))^n$ adalah....

18. Bilangan bulat terbesar n dengan $200 < n < 257$ dan $12n$ merupakan bilangan kuadrat adalah....

19. Bilangan real x memenuhi persamaan berikut.

$$\sqrt{2x + \sqrt{2x}} - \sqrt{2x - \sqrt{2x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2x}{2x - \sqrt{2x}}}$$

Nilai dari $32x$ adalah....

20. Misalkan x, y , dan z adalah bilangan real positif yang memenuhi sistem persamaan berikut.

$$x + y + z = 6$$

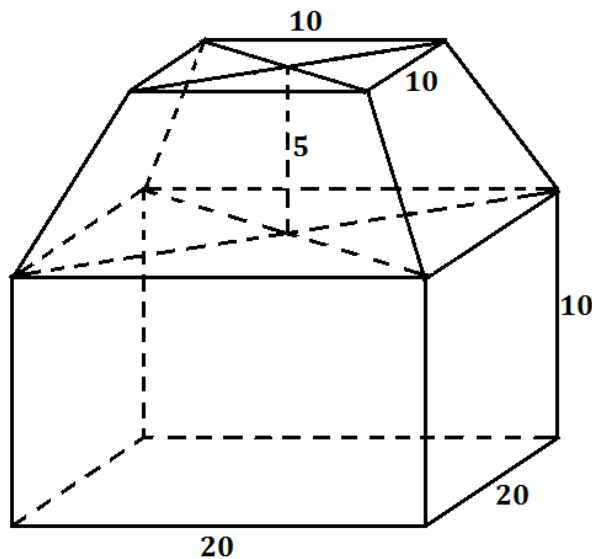
$$x^2 + y^2 + z^2 = 20$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 72$$

Nilai dari $x^4 + y^4 + z^4$ adalah....

SOAL DAN SOLUSI OSP SMP 2023

1. Suatu penampung air berbentuk gabungan balok dan limas terpancung dengan ukuran dalam (m) seperti pada gambar berikut.

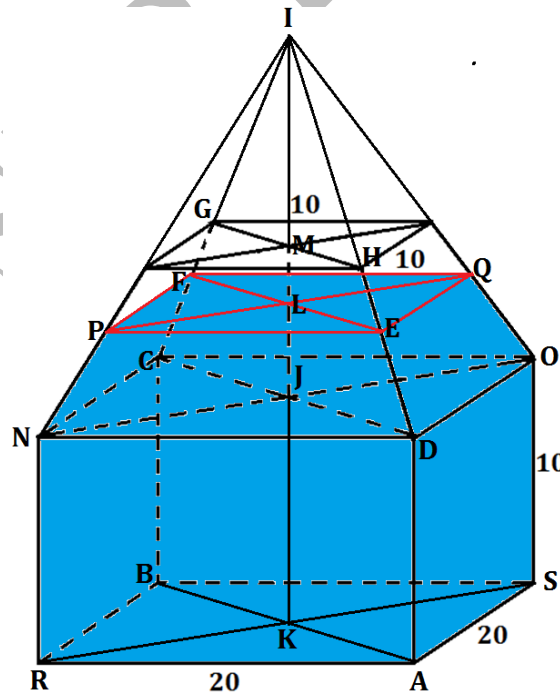


Penampung tersebut yang semula kosong diisi air dengan debit $1000 \text{ m}^3/\text{jam}$.

Waktu yang dibutuhkan agar air dalam penampungan setinggi $20 - 5\sqrt[3]{2}$ m adalah jam

SOLUSI :

Perhatikan gambar berikut !



Warna biru menunjukkan air, $JK = 10$, maka $JL = 10 - 5\sqrt[3]{2}$. Dengan pythagoras maka $GH = 10\sqrt{2}$ dan $CD = BA = 20\sqrt{2}$. Sekarang, Perhatikan bahwa $\triangle IGH \cong \triangle ICD$, sehingga berlaku

$$\frac{IJ}{IM} = \frac{CD}{GH} = \frac{2}{1} \Leftrightarrow \frac{IM + 5}{IM} = 2, \text{ diperoleh } IM = 5, IJ = 10, \text{ dan } IL = 5\sqrt[3]{2}$$

$$\text{Volume I. NDOC} = \frac{1}{3}(\text{ND})(\text{OD})(\text{IJ}) = \frac{4000}{3} \text{ m}^3.$$

$$\frac{\text{Volume NDOC. PEQF}}{\text{Volume I. NDOC}} = \frac{\text{IJ}^3 - \text{IL}^3}{\text{IJ}^3} = \frac{1000 - 250}{1000} \Leftrightarrow \text{Volume NDOC. PEQF} = \frac{3}{4} \left(\frac{4000}{3} \right) = 1000 \text{ m}^3.$$

$$\text{Volume RASB. NDOC} = (\text{RA})(\text{AS})(\text{SO}) = 4000 \text{ m}^3.$$

$$\text{Volume Air} = \text{Volume RASB. NDOC} + \text{Volume NDOC. PEQF} = 5000 \text{ m}^3.$$

$$\text{Waktu yang dibutuhkan agar tinggi air } 20 - 5\sqrt[3]{2} \text{ m adalah } \frac{5000}{1000} = 5 \text{ jam}$$

2. Diketahui angka satuan dari p^x adalah 9 dan angka satuan q^y adalah 8. Jika p bilangan ganjil dan q bilangan genap serta x dan y bilangan bulat, maka banyaknya angka satuan dari $x + y$ yang mungkin adalah....

SOLUSI:

- ❖ Karena angka satuan p^x adalah 9, maka angka satuan p yang mungkin adalah 3, 7, atau 9.
 - Jika $p = 3$, maka $x = 2, 6, 10, 14, 18, 22, \dots$, angka satuan x yang mungkin adalah 2, 6, 0, 4, 8.
 - Jika $p = 7$, maka $x = 2, 6, 10, 14, 18, 22, \dots$, angka satuan x yang mungkin adalah 2, 6, 0, 4, 8.
 - Jika $p = 9$, maka x ganjil, sehingga angka satuan x yang mungkin adalah 1, 3, 5, 7, 9.
- ❖ Karena angka satuan q^y adalah 8, maka angka satuan q yang mungkin adalah 2 atau 8.
 - Jika $q = 2$, maka $y = 3, 7, 11, 15, 19, 23, \dots$, angka satuan y yang mungkin adalah 3, 7, 1, 5, 9.
 - Jika $q = 8$, maka $y = 1, 5, 9, 13, 17, 21, \dots$, angka satuan y yang mungkin adalah 1, 5, 9, 3, 7.

Angka satuan dari $x + y$ mungkin adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (ada 10).

3. Sejumlah m bola merah dan p bola putih akan disusun memanjang secara acak sehingga peluang bola di ujung kiri dan kanan susunan berwarna sama adalah $1/2$. Jika diketahui $4 \leq m \leq p \leq 2023$, maka banyaknya pasangan (m, p) yang mungkin adalah....

SOLUSI:

$$P(mm) + P(pp) = \frac{\frac{(p+m-2)!}{(m-2)!p!} + \frac{(p+m-2)!}{m!(p-2)!}}{\frac{(p+m)!}{p!m!}} = \frac{m(m-1) + p(p-1)}{(p+m)(p+m-1)} = \frac{1}{2}$$

$$2m^2 - 2m + 2p^2 - 2p = p^2 + m^2 + 2pm - p - m \Leftrightarrow p + m = (p - m)^2$$

Karena $4 \leq m \leq p \leq 2023$, maka $p + m = 4^2, 5^2, \dots, 63^2$ sehingga ada 60 pasangan (m, n) yang memenuhi.

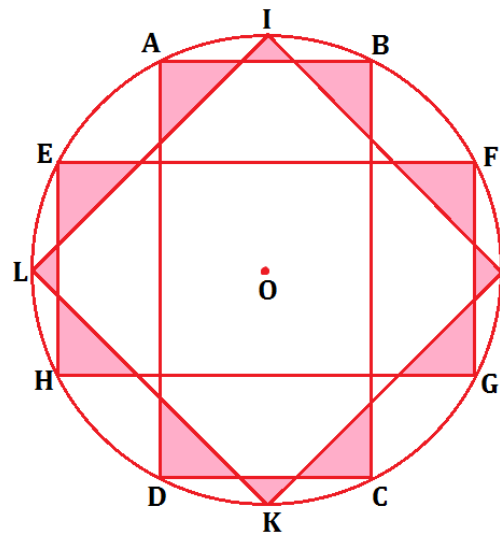
4. Empat puluh dua bilangan berbeda disusun dalam kotak papan dengan 7 baris dan 6 kolom. Banyaknya cara memilih 3 bilangan dari baris dan kolom berbeda adalah.....

SOLUSI:

Banyaknya nya cara memilih bilangan pertama adalah 42 cara. Sampai disini, ada $42 - 12 = 30$ cara untuk memilih bilangan kedua yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan bilangan pertama. Sisanya, ada $42 - 22 = 20$ cara untuk memilih bilangan ketiga yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan bilangan pertama dan kedua.

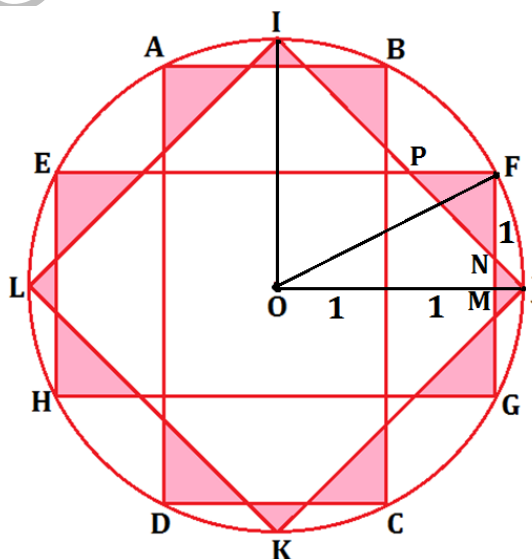
Jadi, total ada $\frac{42 \times 30 \times 20}{3!} = 4200$ untuk memilih 3 bilangan dari baris dan kolom berbeda.

5. Perhatikan gambar berikut !



Di dalam lingkaran berpusat di O, dibuat dua persegi panjang kongruen ABCD dan EFGH, di mana titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H terletak pada lingkaran. Garis AB sejajar EF, $AB = EH = 2$ cm, dan $AD = EF = 4$ cm. Di dalam lingkaran tersebut juga dibuat persegi IJKL, di mana titik I, J, K, L terletak pada lingkaran dan diagonal LJ sejajar AB. Jika jumlah luas semua segitiga yang berwarna merah muda adalah $a + b\sqrt{5}$ cm², maka nilai dari $a - b$ adalah....

SOLUSI:



Jelas bahwa, $OM = \frac{1}{2}EF = 2$, $FM = \frac{1}{2}EH = 1$, dengan pythagoras $\triangle OFM$, diperoleh $r = OJ = OF = \sqrt{5}$.

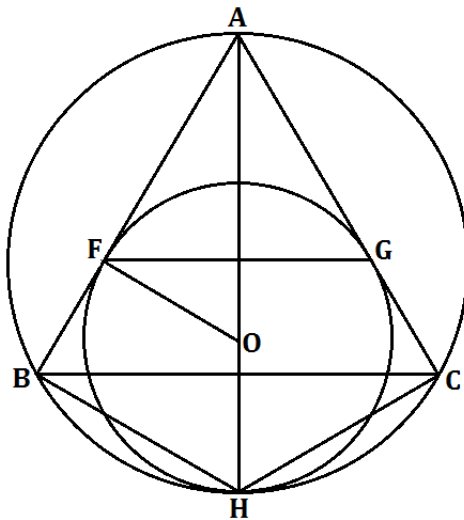
Jelas bahwa $\triangle OIJ \cong \triangle MNJ \cong \triangle FNP$, sehingga $NM = MJ = \sqrt{5} - 2$, dan $PF = FN = 3 - \sqrt{5}$.

$$[MNJ] = \frac{1}{2}(NM)^2 = \frac{1}{2}(9 - 4\sqrt{5}) \text{ dan } [PFN] = \frac{1}{2}(PF)^2 = 7 - 3\sqrt{5}.$$

Luas merah muda = $8[MNJ] + 8[PFN] = 92 - 40\sqrt{5}$, maka $a = 92, b = -40$. Jadi, $a - b = 132$.

6. Diketahui segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisi 10 cm. Suatu lingkaran menyinggung sisi AB dan AC masing-masing di F dan G. Lingkaran tersebut menyinggung lingkaran luar segitiga ABC di titik H. Jika luas daerah segitiga AFG adalah $a\sqrt{3}$ cm², maka nilai dari $9a$ adalah....

SOLUSI



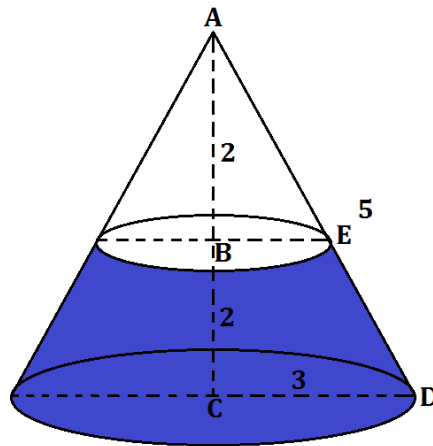
Misalkan O pusat lingkaran kecil dan r jari-jari lingkaran kecil, maka $OF \perp AB$. Dengan kesimetrisan maka AH melalui O. Karena AH diameter lingkaran besar, maka $HB \perp AB$, karena ABC sama sisi, maka $\angle BAH = 30^\circ$, dan $\angle BHA = 60^\circ$, sehingga $BH : AH : AB = 1 : 2 : \sqrt{3}$. Diketahui $AB = 10$, maka $BH = \frac{10}{\sqrt{3}}$ dan $AH = \frac{20}{\sqrt{3}}$. Jelas $\triangle ABH \cong \triangle AFO$ sehingga berlaku :

$$\frac{AO}{FO} = \frac{AH}{BH} = \frac{2}{1} \Leftrightarrow AO = 2FO \Leftrightarrow \frac{20}{\sqrt{3}} - r = 2r \Leftrightarrow r = \frac{20}{3\sqrt{3}} \text{ dan } AF = \sqrt{3}r = \frac{20}{3}$$

Jelas bahwa AFG segitiga sama sisi, maka $[AFG] = \frac{AF^2}{4}\sqrt{3} = \frac{100}{9}\sqrt{3}$ dan $a = \frac{100}{9}$. Jadi, $9a = 100$.

7. Suatu kerucut memiliki jari-jari alas 3 cm dan panjang sisi miring 5 cm. Kerucut tersebut dicelupkan dalam posisi tegak ke dalam suatu wadah cukup besar yang berisi cat. Pada saat keseluruhan alas kerucut menyentuh alas wadah cat, ketinggian cat pada wadah adalah 2 cm, sehingga sebagian kerucut akan tertutup cat. Jika perbandingan luas permukaan yang tertutup cat terhadap keseluruhan permukaan kerucut dapat dinyatakan dalam pecahan paling sederhana a/b , maka nilai dari $a + b$ adalah....

SOLUSI:



Dengan tripel pythagoras segitiga ACD, maka $AC = 4$, $AB = BC = 2$. Karena B titik tengah AC dan BE sejajar CD, maka E titik tengah ED sehingga $BE = \frac{1}{2} CD = \frac{3}{2}$ dan $AE = \frac{1}{2} AD = \frac{5}{2}$.

Luas permukaan limas yang terkena cat = luas alas + luas selimut

$$\text{Luas permukaan limas yang terkena cat} = \pi(3)^2 + \pi(3)(5) - \pi\left(\frac{3}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{81}{4}\pi.$$

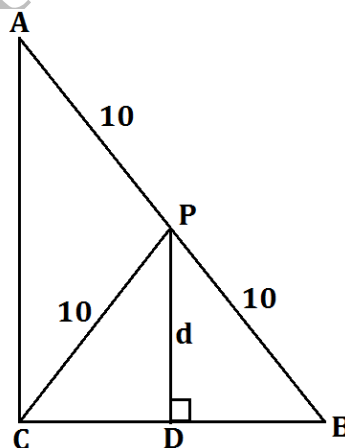
$$\text{Luas permukaan limas} = \pi(3)^2 + \pi(3)(5) = 24\pi$$

$$\text{Perbandingan luas permukaan yang tertutup cat terhadap seluruh permukaan kerucut} = \frac{\frac{81}{4}\pi}{24\pi} = \frac{27}{32}.$$

Diperoleh $a = 27$, $b = 32$. Nilai dari $a + b = 59$.

8. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi $AB = 20$ cm. Titik P berada pada sisi AB sehingga $AP = BP = CP$. Luas daerah segitiga APC adalah 30 cm^2 . Jika jarak titik P ke sisi BC adalah d cm, maka nilai terbesar dari d^2 yang mungkin adalah....

SOLUSI:



Karena P titik tengah AB, maka $[CPB] = [APC] = 30$, sehingga $BC = \frac{60}{d}$ dan $DB = CD = \frac{30}{d}$.

Dengan pythagoras $\triangle PDB$, maka

$$d^2 + \left(\frac{30}{d}\right)^2 = 10^2 \Leftrightarrow d^4 - 100d^2 + 900 = 0 \Leftrightarrow (d^2 - 90)(d^2 - 10) = 0.$$

Jadi, nilai terbesar dari d^2 yang mungkin adalah 90.

9. Bilangan bulat a memenuhi persamaan berikut.

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{13} = \frac{a}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 13}$$

Sisa perbagian a oleh 7 adalah....

SOLUSI:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{13} = \frac{a}{13!}$$

$$a = 13! \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{13} \right)$$

Perhatikan bahwa $13! = 7k$, dengan k adalah bilangan asli dan $7 \nmid k$.

$$a = 13! \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{13} \right) \equiv \left(0 + \frac{13!}{7} \right) \pmod{7}.$$

$$a \equiv 6! \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \equiv 6! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \equiv (6!)^2 \pmod{7}$$

Dengan menggunakan **Teorema Wilson**, diperoleh :

$$(7-1)! + 1 \equiv 0 \pmod{7} \Leftrightarrow 6! \equiv -1 \pmod{7} \text{ sehingga } a \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

Jadi, a dibagi 7 bersisa 1.

10. Bilangan bulat a, b , dan c memenuhi

$$a^3 - b^3 - c^3 = 3abc,$$

$$a^2 = 6(b+c), \text{ dan}$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \neq bc - a(b+c)$$

Hasil penjumlahan semua faktor positif dari nilai a terbesar yang mungkin adalah....

SOLUSI:

Misalkan $x = -b$ dan $y = -c$, maka $a^3 + x^3 + y^3 = 3axy$. Perhatikan bahwa :

$$\frac{a^3 + x^3 + y^3 - 3axy}{\text{ingat lo ini sama dengan 0}} = \frac{1}{2}(a+x+y)((a-y)^2 + (x-y)^2 + (a-x)^2)$$

$$(a+x+y)((a-y)^2 + (x-y)^2 + (a-x)^2) = 0$$

Sehingga $a+x+y = 0$ atau $(a-y)^2 + (x-y)^2 + (a-x)^2 = 0$, diperoleh $a = -x - y = b + c$ atau

$a = k, b = -k, c = -k$, untuk suatu bilangan bulat k .

❖ Jika $a = b + c$, maka $(b+c)^2 = 6(b+c)$, diperoleh $a = b + c = 6$ atau $a = b + c = 0$, maka a terbesar untuk kasus ini adalah 6. Ambil $b = 3, c = 3$, cek ke pertidaksamaan yang ketiga, maka $36 + 9 + 9 \neq 9 - 6(6)$ (memenuhi).

❖ Jika $a = k, b = -k, c = -k$, maka $k^2 = -12k$, diperoleh $k = 0$ atau $k = -12 \leq 6$.

Jadi, a terbesar adalah 6 dan jumlah semua faktor positifnya adalah $1 + 2 + 3 + 6 = 12$.

11. Pak Andi merupakan salah satu dari 7 calon guru yang berpeluang sama untuk ditempatkan di salah satu sekolah, SMP X atau SMP Y. SMP X membutuhkan 2 guru baru, sedangkan SMP Y

membutuhkan 3 guru baru. Jika peluang pak Andi ditempatkan di SMP X adalah $a/35$, maka nilai a adalah....

SOLUSI:

$$\text{Peluang pak Andi ditempatkan di SMP X} = \frac{\binom{6}{1}\binom{5}{3}}{\binom{7}{2}\binom{5}{3}} = \frac{2}{7} = \frac{10}{35}, \text{ diperoleh } a = 10.$$

12. Suatu permainan dilakukan dengan mengambil tiga bola sekaligus secara acak dari satu kantong yang berisi 31 bola nomor berbeda dari 1 sampai dengan 31. Budi akan menang jika ketiga bola yang terambil memenuhi ketiga syarat berikut.

- i. Tidak ada bola nomor 1
- ii. Tidak ada bola dengan nomor berurutan
- iii. Rata-rata nomor terbesar dan terkecil lebih besar dari median ketiga nomor yang terambil.

Jika peluang Budi memenangkan permainan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan paling sederhana m/n maka nilai dari $m + n$ adalah....

SOLUSI:

Misalkan a, b, c dengan $c > b > a$ adalah nomor kemenangan Budi, maka $c \geq a + 4$.

- ❖ Jika $c = a + 4$, maka $b = a + 2$ (tidak memenuhi syarat (iii))
- ❖ Jika $c = a + 5$, maka $b = a + 2$, nilai a dapat diisi oleh 2, 3, ..., 26 (ada 1 x 25)
- ❖ Jika $c = a + 6$, maka $b = a + 2$, nilai a dapat diisi oleh 2, 3, ..., 25 (ada 1 x 24)
- ❖ Jika $c = a + 7$, maka $b = a + 2$ atau $a + 3$, nilai a dapat diisi oleh 2, 3, ..., 24 (ada 2 x 23)
- ❖ Jika $c = a + 8$, maka $b = a + 2$ atau $a + 3$, nilai a dapat diisi oleh 2, 3, ..., 23 (ada 2 x 22) dan seterusnya....., sehingga mengikuti pola berikut.

Banyaknya nomor kemenangan Budi

$$\begin{aligned} &= 1(25 + 24) + 2(23 + 22) + 3(21 + 20) + \dots + 12(3 + 2) + 13(1) \\ &= 1(53 - 4(1)) + 2(53 - 4(2)) + 3(53 - 4(3)) + \dots + 12(53 - 4(12)) + 13(53 - 4(13)) \\ &= 53(1 + 2 + \dots + 13) - 4(1^2 + 2^2 + \dots + 13^2) \\ &= \frac{53(13)(14)}{2} - \frac{4(13)(14)(27)}{6} = 4823 - 3276 = 1547 \end{aligned}$$

$$\text{Peluang Budi menang} = \frac{1547}{\binom{31}{3}} = \frac{1547}{4495}, \text{ diperoleh } m = 1547 \text{ dan } n = 4495. \text{ Jadi, } m + n = 6042.$$

13. Diketahui fungsi-fungsi

$$F_1(x), F_2(x), F_3(x), \dots, F_{1000}(x)$$

$$\text{dengan } F_1(x) = x \text{ dan untuk } n \geq 1, F_{n+1}(x) = \frac{1}{1 - F_n(x)}$$

Jika k adalah bilangan genap tiga digit sehingga $F_k(k) = k$, maka banyaknya semua nilai k yang mungkin adalah....

SOLUSI:

$$F_{n+1}(x) = \frac{1}{1 - F_n(x)}, F_1(x) = x, \text{ perhatikan bahwa :}$$

$$F_2(x) = \frac{1}{1-x}, F_3(x) = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{1-x}\right)} = \frac{x-1}{x}, F_4(x) = \frac{1}{1 - \left(\frac{x-1}{x}\right)} = x, F_5(x) = \frac{1}{1-x}$$

Dengan demikian,

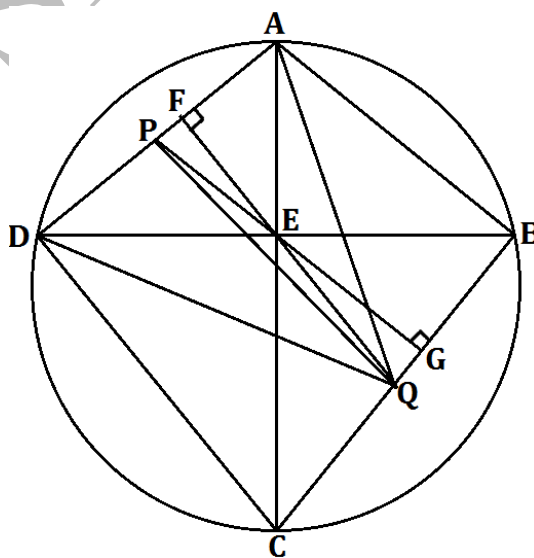
$$F_k(x) = \begin{cases} x, & \text{untuk } k \equiv 1 \pmod{3} \\ \frac{1}{1-x}, & \text{untuk } k \equiv 2 \pmod{3} \\ \frac{x-1}{x}, & \text{untuk } k \equiv 0 \pmod{3} \end{cases}$$

- ❖ Untuk $k \equiv 1 \pmod{3}$, maka $F_k(k) = k$, terpenuhi untuk setiap $k \equiv 1 \pmod{3}$.
- ❖ Untuk $k \equiv 2 \pmod{3}$, maka $F_k(k) = \frac{1}{1-k} = k$ tidak ada bilangan bulat k yang memenuhi.
- ❖ Untuk $k \equiv 0 \pmod{3}$, maka $F_k(k) = \frac{k-1}{k} = k$ tidak ada bilangan bulat k yang memenuhi.

Nilai k yang memenuhi adalah 100, 106, 112, ..., 994 (ada sebanyak 150)

14. Empat titik berbeda A, B, C, dan D terletak pada lingkaran berjari-jari 7 cm. Diketahui $AB : BC = 3 : 4$, $AB = AD$, dan $BC = CD$. Titik E adalah perpotongan AC dan BD, melalui E dibuat garis k dan l . Garis k tegak lurus BC dan memotong AD di P. Semetara, garis l tegak lurus AD dan memotong BC di Q. Perbandingan luas daerah segitiga AQP dan PDQ adalah 1 :

SOLUSI:



Karena $AB = AD$ dan $BC = CD$, maka jelas bahwa ABCD layang-layang, sehingga $AC \perp BD$.

Misalkan $\angle PAE = \angle CBD = \alpha$, maka

$$\angle PDE = \angle BCE = 90^\circ - \alpha = \angle BEG = \angle PED \text{ dan } \angle PEA = \angle CEG = \alpha = \angle PAE$$

Akibatnya $DP = PE = PA$. Berarti P titik tengah AD sehingga $[AQP]:[PDQ] = 1:1$.

15. Didefinisikan $f(n)$ sebagai jumlah semua digit pada bilangan bulat n . Banyaknya bilangan bulat n dengan $100 \leq n \leq 999$ dan $9 \leq f(n) \leq 12$ adalah....

SOLUSI:

Misalkan $n = \overline{ade}$ maka $a + d + e = k$, dengan $k \in \{9, 10, 11, 12\}$. Misalkan $b = d + 1$ dan $c = e + 1$, maka $a + b + c = k + 2$, dengan $1 \leq a \leq 9, 1 \leq b \leq 10$, dan $1 \leq c \leq 10$.

- ❖ Untuk $k = 9, a + b + c = 11$, banyaknya n yang memenuhi adalah $\binom{11-1}{3-1} = 45$.
- ❖ Untuk $k = 10, a + b + c = 12$, banyaknya n yang memenuhi adalah $\binom{12-1}{3-1} - \binom{12-10}{3-1} = 54$.
- ❖ Untuk $k = 11, a + b + c = 13$, banyaknya n yang memenuhi adalah

$$\binom{13-1}{3-1} - 2\binom{13-11}{3-1} - \binom{13-10}{3-1} = 61.$$

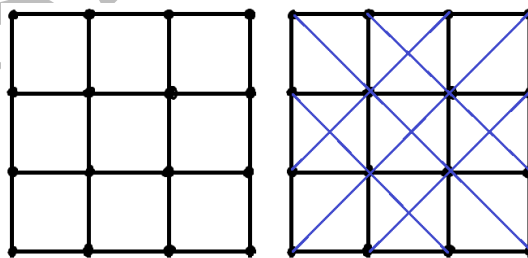
- ❖ Untuk $k = 12, a + b + c = 14$, banyaknya n yang memenuhi adalah

$$\binom{14-1}{3-1} - 2\binom{14-11}{3-1} - \binom{14-10}{3-1} = 66.$$

Jadi, total banyaknya n yang memenuhi adalah $45 + 54 + 61 + 66 = 226$.

16. Enam belas titik disusun dalam 4 baris dan 4 kolom sehingga jarak antar titik yang berdekatan dalam satu baris dan satu kolom sama. Jika dipilih 3 titik secara acak, maka banyaknya kemungkinan bahwa ketiga titik tersebut membentuk suatu segitiga ketika dihubungkan adalah....

SOLUSI:



Tiga titik yang segaris tidak bisa dibentuk segitiga. Garis hitam (vertikal/horisontal) dan garis biru memuat tiga titik yang segaris. Oleh karena itu,

$$\text{Banyaknya garis yang bisa dibentuk} = \binom{16}{3} - 10\binom{4}{3} - 4\binom{3}{3} = 560 - 40 - 4 = 516.$$

17. Jika x merupakan akar dari

$$x^2 + x - 1 = 0$$

maka nilai n yang memenuhi $x^{2023} - x^{2024} = (x(1-x))^n$ adalah....

SOLUSI:

Diketahui $x^2 + x - 1 = 0$, maka $1 - x = x^2$, akibatnya $x^{2023} - x^{2024} = (x(1 - x))^n$

$$x^{2023}(1 - x) = (x(1 - x))^n \Leftrightarrow x^{2023}(x^2) = x^{3n} \Leftrightarrow x^{2025} = x^{3n}$$

diperoleh $n = \frac{2025}{3} = 675$.

18. Bilangan bulat terbesar n dengan $200 < n < 257$ dan $12n$ merupakan bilangan kuadrat adalah....

SOLUSI:

Agar $12n = 2^2 \times 3 \times n$ merupakan bilangan kuadrat maka $n = 3k^2$, untuk suatu bilangan asli k

$$200 < 3k^2 < 257 \Leftrightarrow 66, \dots < k^2 < 85, \dots \text{ maka } k \text{ terbesarnya} = 81$$

Nilai n terbesar yang memenuhi adalah 243.

19. Bilangan real x memenuhi persamaan berikut.

$$\sqrt{2x + \sqrt{2x}} - \sqrt{2x - \sqrt{2x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2x}{2x - \sqrt{2x}}}$$

Nilai dari $32x$ adalah....

SOLUSI:

$$\sqrt{2x + \sqrt{2x}} - \sqrt{2x - \sqrt{2x}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2x}{2x - \sqrt{2x}}}, \text{ kalikan kedua ruas dengan } 2\sqrt{2x - \sqrt{2x}}$$

$$2\sqrt{4x^2 - 2x} - 2(2x - \sqrt{2x}) = \sqrt{2x} \Leftrightarrow 2\sqrt{4x^2 - 2x} = 4x - \sqrt{2x}, \text{ kuadratkan kedua ruas, maka}$$

$$16x^2 - 8x = 16x^2 - 8x\sqrt{2x} + 2x \Leftrightarrow 2x(4\sqrt{2x} - 5) = 0, \text{ karena } x \neq 0 \text{ maka } 4\sqrt{2x} - 5 = 0,$$

diperoleh $32x = 25$.

20. Misalkan x, y , dan z adalah bilangan real positif yang memenuhi sistem persamaan berikut.

$$x + y + z = 6$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 20$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = 72$$

Nilai dari $x^4 + y^4 + z^4$ adalah....

SOLUSI:

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) \Leftrightarrow xy + xz + yz = 8$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y + z)(xy + xz + yz) - 3xyz \Leftrightarrow xyz = 0$$

Kontradiksi dengan x, y, z bilangan real positif. Oke, Sekarang coba kita abakan kalimat " **x, y , dan z adalah bilangan real positif**", maka dengan menerapkan teorema Vieta, x, y , dan z merupakan akar-akar dari polinom kubik : $x^3 - 6x^2 + 8x = 0 \Leftrightarrow x(x - 4)(x - 2) = 0$

Diperoleh $x = 0, y = 4, z = 2$ dan permutasinya. Jadi, nilai dari $x^4 + y^4 + z^4 = 272$.